MICROPROCESSOR LAB

Muhammet Muhlis COLAK...2020555023

19 Nisan 2026

Soru 1

Verilen assembly kodları çalıştırıldığında, x86 mimarisinin "Little Endian" (Küçük Sonlu) özelliği gereği, verilerin en anlamsız baytı (LSB) düşük adrese, en anlamlı baytı (MSB) ise yüksek adrese yazılır.

Buna göre `MOV WORD PTR[1000h], 1161h`, `MOV [1002h], 0103h` ve `MOV [1004h], 0167h` işlemleri sonucunda ilgili bellek adreslerinin onaltılık (hex) içerikleri aşağıdaki gibi olacaktır:

- **02000:** 61
- **02001:** 11
- **02002:** 03
- **02003:** 01
- **02004:** 67
- **02005:** 01

Soru 2

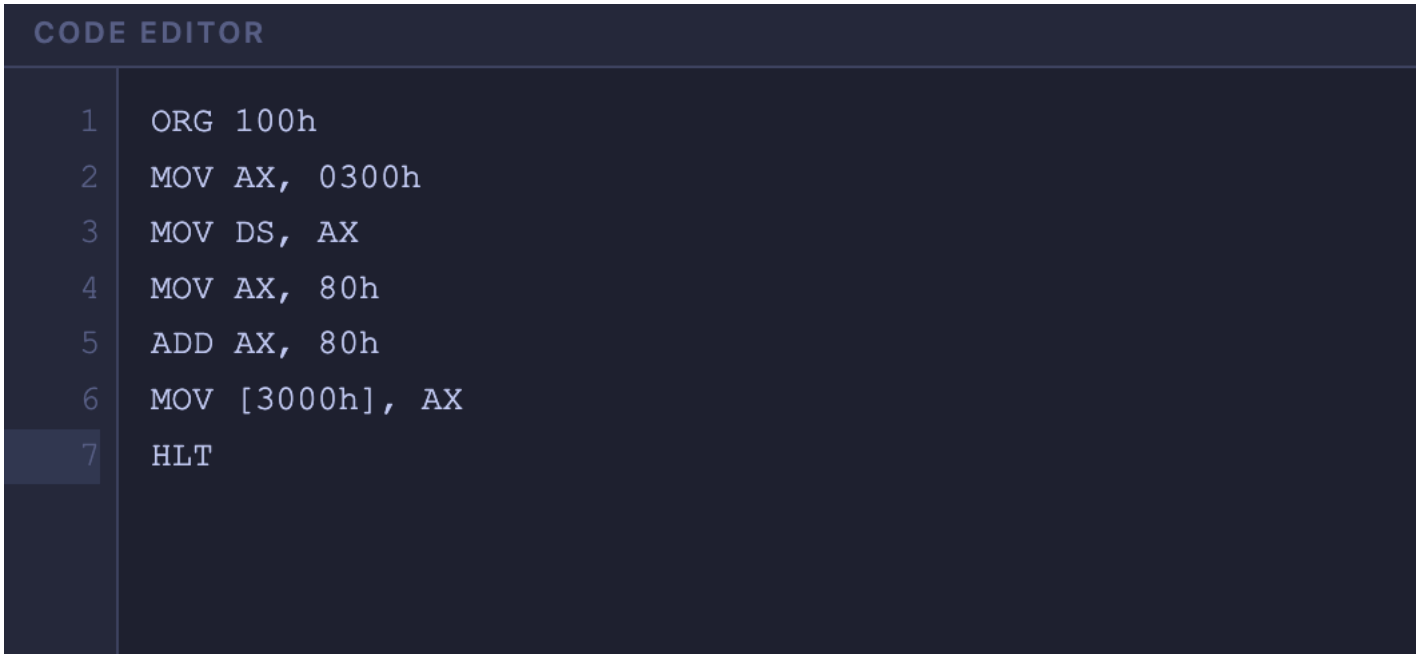
Bu bölümde $80h + 80h$ işlemini gerçekleştiren ve sonucu `0300:3000h` adresine kaydeden Assembly programı yazılmış ve simülatör üzerinde test edilmiştir.

Assembly Kodu

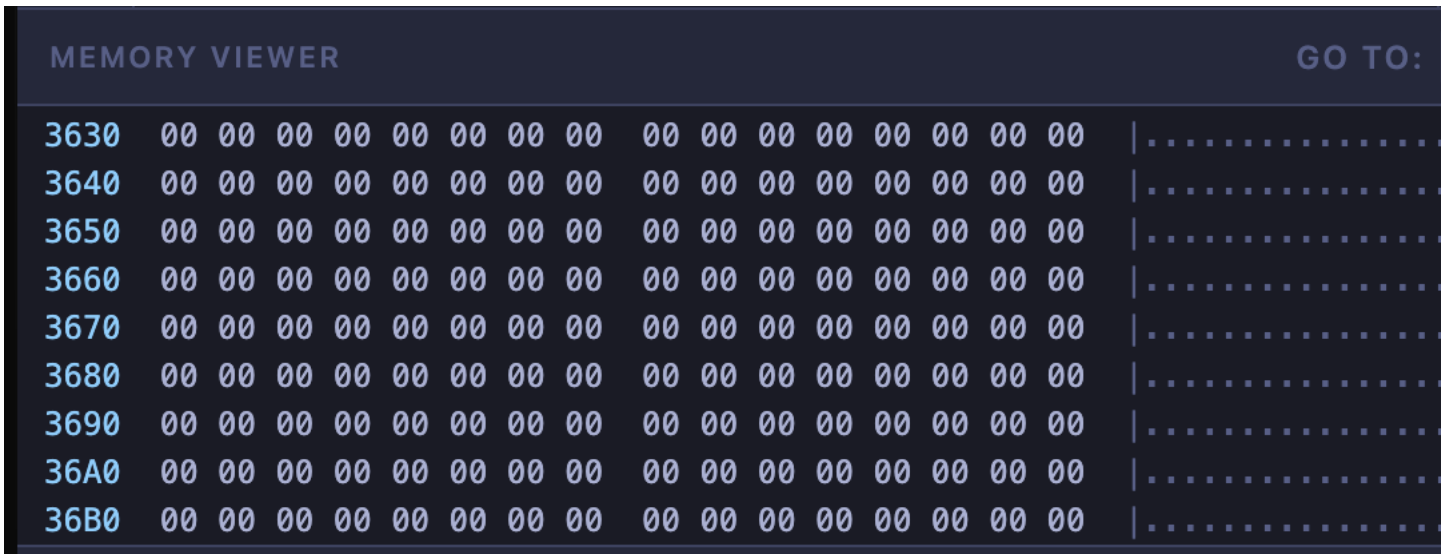
```
ORG 100h
MOV AX, 0300h
MOV DS, AX
MOV AX, 80h
ADD AX, 80h
MOV [3000h], AX
HLT
```

Çalıştırma Sonucu ve Bellek Görüntüsü

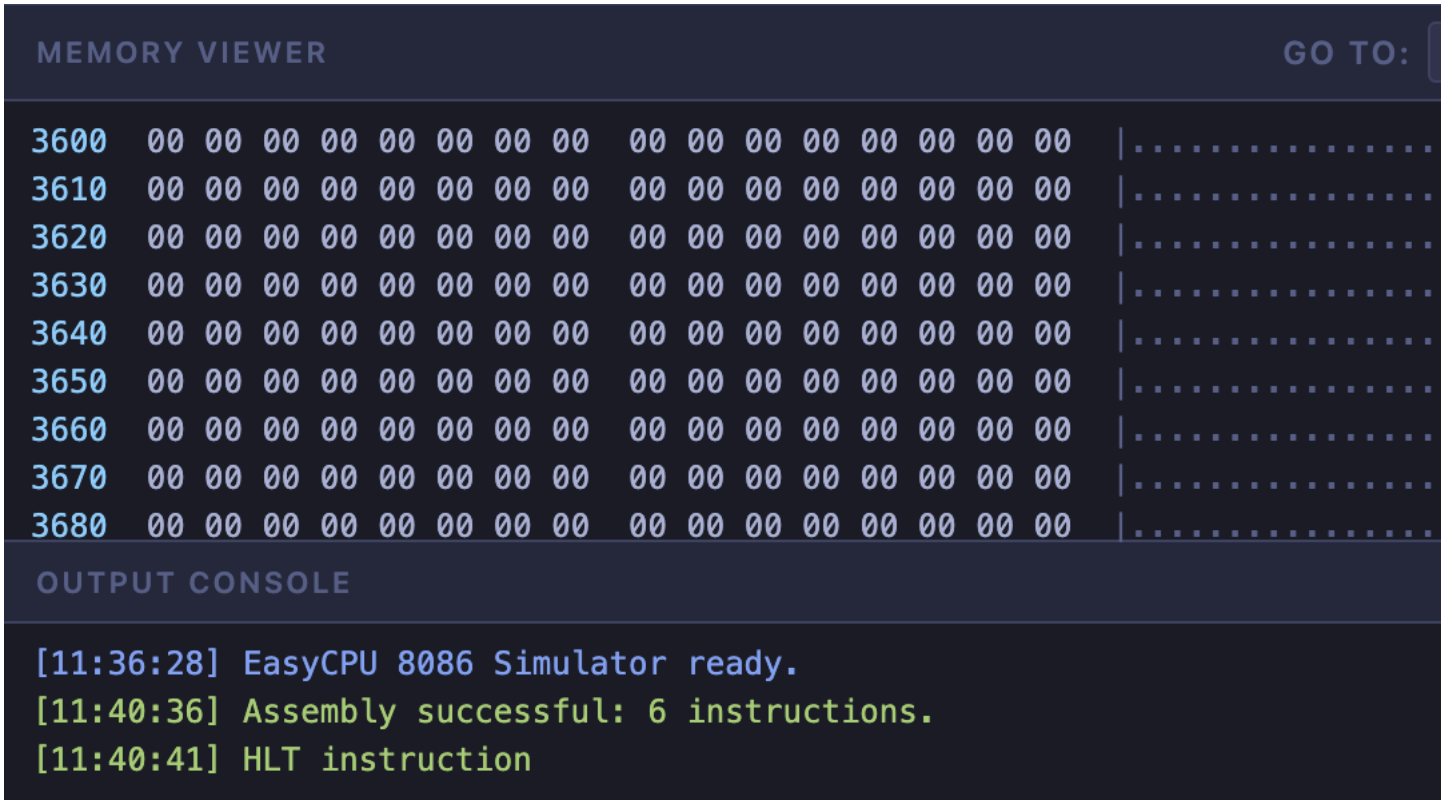
Aşağıdaki görsellerde programın kod editörü üzerindeki hali, başarılı çalıştırma sonucu ve bellek üzerindeki nihai çıktısı sunulmuştur.



Şekil 1: Soru 2 - Code Editor (Yazılan Kod)



Şekil 2: Soru 2 - Memory Viewer (Bellek Sonucu: 00 01)



Şekil 3: Soru 2 - Output Console (Derleme ve Çalıştırma Çıktısı)

Soru 3

Bu program, `0200:1000h` adresinden başlayan ve `F4h` değeri ile sonlanan bir byte dizisini, `0300:2000h` hedef bellek adresine kopyalamaktadır.

Assembly Kodu

```
MOV AX, 0200h
MOV DS, AX

; Kaynak verileri bellege yazma
MOV AL, 0AAh
MOV [1000h], AL
MOV AL, 0BBh
MOV [1001h], AL
MOV AL, 0F4h
MOV [1002h], AL

; Kopyalama islemine hazirlik ve Dongu
MOV SI, 1000h
MOV AX, 0300h
MOV ES, AX
MOV DI, 2000h

COPY_LOOP:
MOV AL, [SI]
MOV ES:[DI], AL
CMP AL, 0F4h
JZ FINISH
INC SI
INC DI
JMP COPY_LOOP

FINISH:
HLT
```

Çalıştırma Sonucu ve Bellek Görüntüsü

Aşağıdaki ekran görüntülerinde, programın dizi kopyalama döngüsünü başarıyla tamamladığı ve kaynak verilerin (`AA BB F4`) bellek tablosu üzerinden doğruluğu teyit edilmektedir.

```
MEMORY VIEWER                                                                    GO TO:

1200  AA BB F4 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................
1210  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................
1220  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................
1230  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................
1240  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................
1250  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................
1260  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................
1270  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................
1280  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................
```

Şekil 4: Soru 3 - Memory Viewer (Kopyalanan Kaynak Veriler)

```
OUTPUT CONSOLE

[11:46:29] Assembly successful: 20 instructions.
[11:46:32] HLT instruction
```

Şekil 5: Soru 3 - Output Console (Derleme ve Çalıştırma Çıktısı)